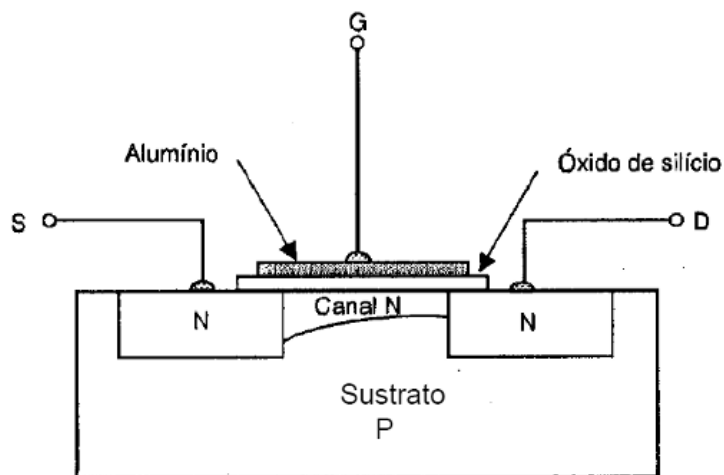




Trabajo práctico 6

Flujo de diseño analógico con CMOS

Autores:

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Documentador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Coordinador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Operador)

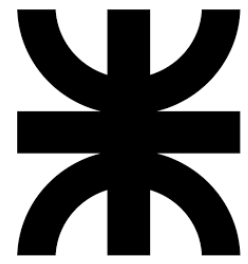
Curso: 3R1

Docentes:

- Ing. Francisco Hugo Sigampa
- Ing. Luis Alberto Guanuco

Asignatura: Dispositivos Electrónicos

Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. RÚBRICA	1
2. INTRODUCCIÓN	2
2.1. Condiciones de trabajo y ensayo	2
2.2. Consigna del TP: Especificaciones de diseño	2
3. ACT. 1: INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS	2
4. ACT. 2: FLUJO DE DISEÑO ANALÓGICO	3
4.1. Diseño esquemático	3
4.2. Simulación	4
5. Bibliografía, datasheets e instrumentos	4
5.1. Bibliografía	4
5.2. Instrumentos	5
5.3. Datasheets	8

1. RÚBRICA

TAREA	PUNTUACIÓN	MÁXIMO
Presentación del informe con archivos correspondientes		20 %
Comprender la estructura interna y funcionamiento del inversor CMOS		30 %
Comprender las etapas involucradas en el flujo de diseño analógico		30 %
Defensa de las conclusiones		20 %
TOTAL		100 %

2. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es comprender y aplicar el flujo de diseño analógico para circuitos integrados en tecnología CMOS, así como conocer y utilizar las herramientas *OpenSource* de diseño de C.I. para validar esquemáticos y layouts. Para ello nos valimos de familiarizarse con las reglas de diseño físico (DRC), simulaciones y verificaciones para garantizar la compatibilidad con los procesos de fabricación, e integrar el conocimiento teórico con la práctica utilizando un kit de diseño: (PDK) SKY130, junto a herramientas CAD para un diseño confiable y escalable.

2.1. Condiciones de trabajo y ensayo

El sistema operativo usado en este trabajo fue Gentoo GNU/Linux. Elegido por simple comodidad.



Figura 1: Logo Gentoo

2.2. Consigna del TP: Especificaciones de diseño

El inversor CMOS está diseñado para cumplir:

- Tecnología SKY130 (130 nm CMOS)
- Voltaje de alimentación $V_{DD} = 1,8V$
- Especificaciones de diseño para PMOS:
 - $L = 0,15$ (Longitud del canal del transistor en micrómetros).
 - $W_p = 2,1$ (Ancho del canal del transistor en micrómetros).
 - $nf = 1$ (Número de fingers).
 - $mult = 1$ (Multiplicidad).
 - model: $pfet_01v8$
- Especificaciones de diseño para NMOS:
 - $L = 0,15$ (Longitud del canal del transistor en micrómetros).
 - $W_p = 1,05$ (Ancho del canal del transistor en micrómetros).
 - $nf = 1$ (Número de fingers).
 - $mult = 1$ (Multiplicidad).
 - model: $nfet_01v8$
- Tiempo de transición objetivo: $< 50ns$ (subida y bajada)

3. ACT. 1: INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

Para el diseño y simulación del inversor CMOS, se necesitaron de las siguientes herramientas *Opensource* compatibles con el PDK SK130:

- **Xschem:** diseño y simulación de esquemáticos.
- **Ngspice:** modelos spice para la simulación eléctrica en el entorno Xschem.
- **Magic:** ruteo, layout y verificación del diseño físico (DRC).
- **Netgen:** comparación LVS (Layout versus Schematic).

Notas del documentador: complicaciones [X]

”En un principio, nos habíamos confiado en que los simuladores nombrados ya presentes en los repositorios de la distribución nos podrían servir. Fue cuando quisimos usar Xschem que nos dimos cuenta que faltaban los componentes de PDK SKY130, así que hicimos una adaptación del script *iic-osic-setup.sh* y *iic-init.sh* para usar el equipo completo.”

4. ACT. 2: FLUJO DE DISEÑO ANALÓGICO

4.1. Diseño esquemático

Se describe a continuación el procedimiento para desarrollar el inversor CMOS.

Flujo de trabajo: Diseño esquemático

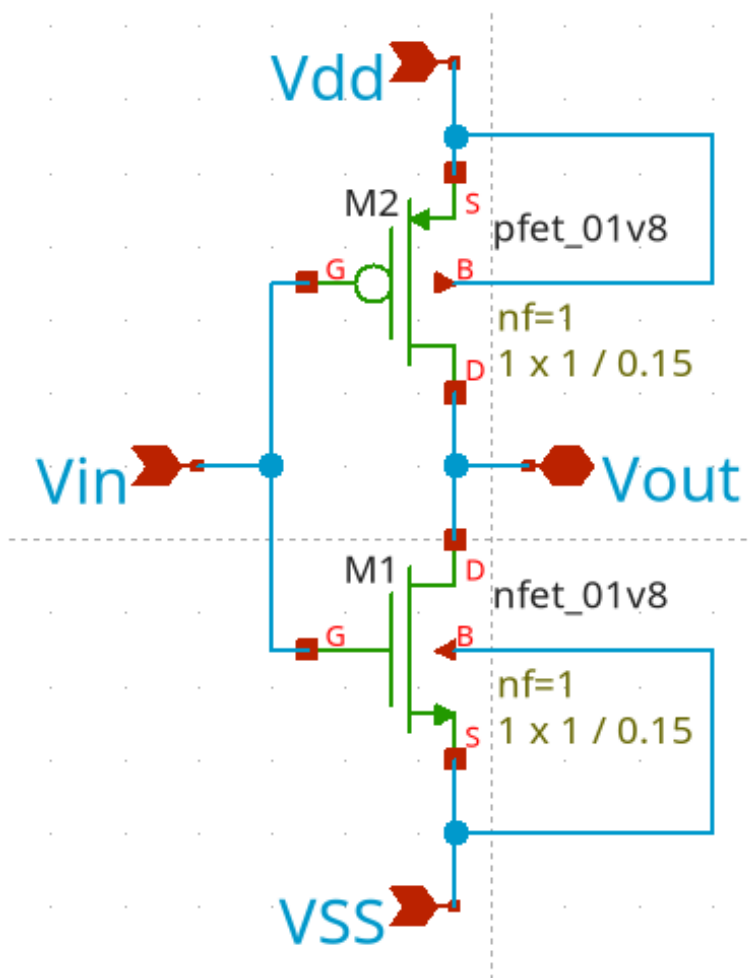
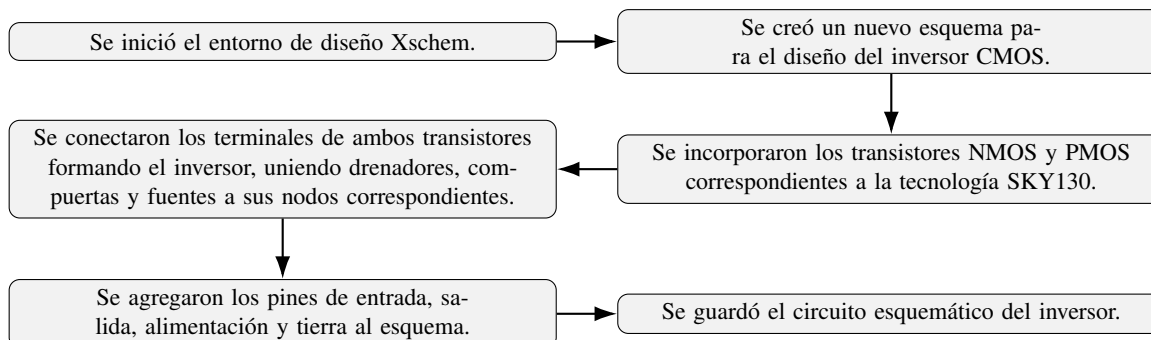
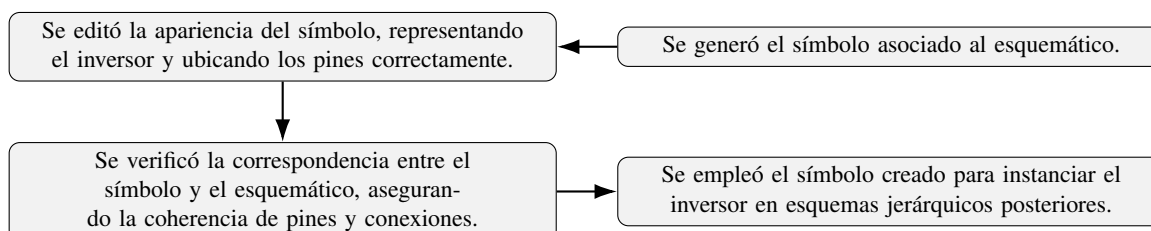


Figura 2: Diseño en Xschem



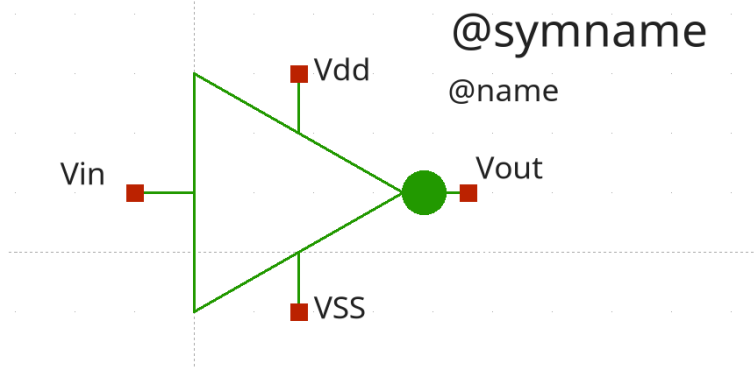


Figura 3: Simbolo del inversor

4.2. Simulación

El objetivo de este punto es usar Ngspice para verificar que la transferencia de tensión de entrada a salida sea la esperada: que se invierta.

Flujo de trabajo: Preparación para la simulación

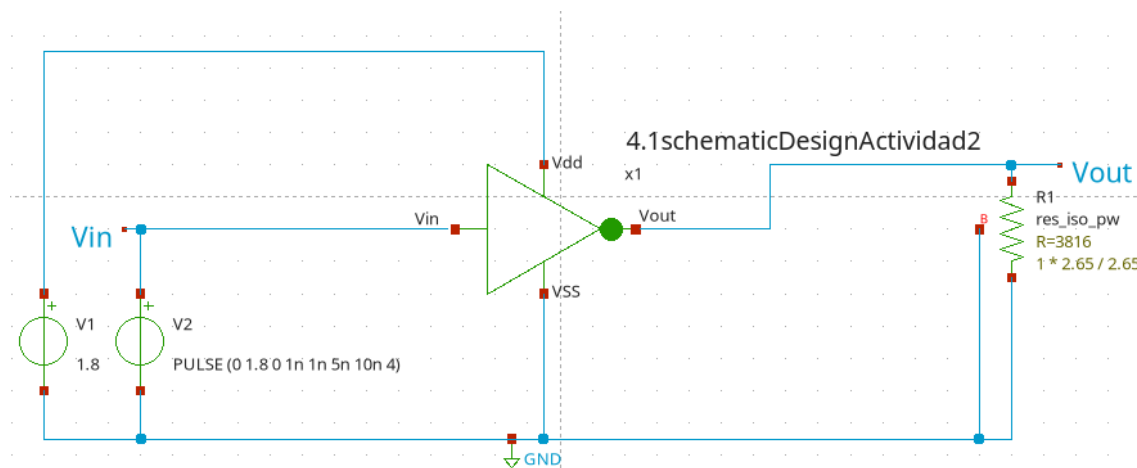
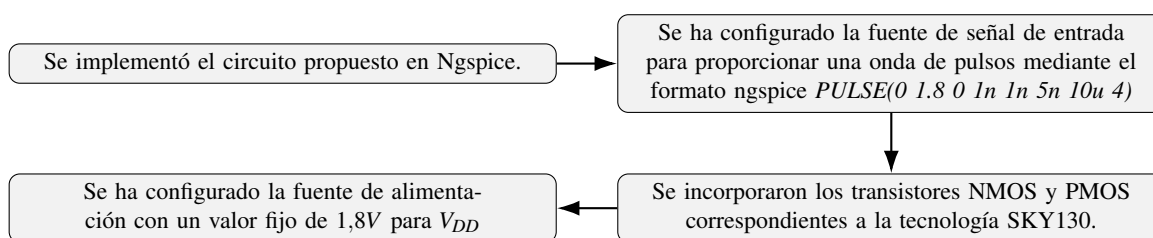


Figura 4: Circuito para simulación

5. Bibliografía, datasheets e instrumentos

5.1. Bibliografía

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version.
- Clases teóricas de la asignatura "Dispositivos Electrónicos".
- Datasheets de los instrumentos proporcionados por los fabricantes.

5.2. Instrumentos



(a) Multímetro 1



(b) Multímetro 2

Figura 5: Instrumentos



(a) Multímetro 3



(b) Multímetro 4

Figura 6: Instrumentos

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5\%$ + 3 dig.
Temperatura [$^{\circ}C$] -20 a 1000 $^{\circ}C$ - Res: 1 $^{\circ}C$	$\pm 1,0\%$ lectura + 3 dig.
hFE [npn, pnp] $I_B \sim 10\mu A$ $V_{CE} \sim 2,8V$	0 ~ 2000
Corriente continua 6mA - Res: 0,001mA 60mA - Res: 0,01mA	$\pm (0,8\% \text{ Lectura} + 3\text{dig.})$

2) Multímetro

- **Fabricante:** UNI-T
- **Modelo:** UT60B
- **Serie:** UT60

Información de mediciones	
Tensión CC Autorango(400mV-4V)	$\pm 0,5\%$ + 1 dig.
Corriente continua Autorango(400 μA -4000 μA)	$\pm (1\% \sim 3\text{dig}$ Lectura + 3dig.)

3) Multímetro - Osciloscopio - Generador de señales

Información de las mediciones	
Tensión CC 9,999V/99,99V/999,99V	$\pm(0,5\%+3)$
Tensión AC 9,999V/99,99V/750V	$\pm(1\%+3)$
Corriente CC 9999 $\mu A \rightarrow 9,999A$	$\pm (1,2\%+3)$
Corriente AC 9999 $\mu A \rightarrow 9,999A$	$\pm (1,5\%+3)$

4) Pinza amperométrica

Información de las mediciones	
Tensión CC 400mV $\rightarrow$ 0,1mV 4V $\rightarrow$ 0,001V 40V $\rightarrow$ 0,01V 400V $\rightarrow$ 0,1V 600V $\rightarrow$ 1V	$\pm (0,8\% \text{ reading} + 5 \text{ digits})$



Figura 7: Fuente de alimentación UNIT-T

- **Fabricante:** UNIT-T
- **Modelo:** UTP3315TFL-II
- **Serie:** UTP3313TFL-II / UTP3315TFL-II

Información de valores	
Tensión Output 0 a 30V V_{CC}	0,5 % + 20mV
Corriente Output 0 a 5A	0,5 % + 10mA
Ondulación y ruido	2mV _{RMS}

■ **Fuente de tensión alterna**

- **Fabricante:** GW INTSTEK
- **Modelo:** SFG-2120
- **Serie:** SFG-2100 Series



Figura 8

5.3. Datasheets



DataSheets